

GERBANG LOGIKA

SISTEM DIGITAL

Materi Praktikum ke-1

Kelompok B-1

Bagas Yoga Pratama Pramudika	11231014
M. Azka Yunastio	11231036
Muhammad Arsyad Az Zakir	11231051
Riza Luthfie Rusmana	11231088

Tanggal praktikum 29 Februari 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gerbang logika merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik pada rangkaian elektronik. Gerbang logika menerima sinyal input dan output menurut aturan logika tertentu. Ada berbagai jenis gerbang logika seperti gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR dan XOR.

Gerbang logika digunakan dalam banyak aplikasi elektronik seperti komputer, sistem kendali industri, dan sistem keamanan. Gerbang logika digunakan di komputer untuk mengontrol aliran informasi dan instruksi. Sistem kendali industri menggunakan gerbang logika untuk mengendalikan perangkat seperti motor listrik dan pompa air. Sistem keamanan menggunakan gerbang logika untuk mengontrol akses ke gedung atau ruang.

Implementasi gerbang logika dalam teknik elektro melibatkan penggunaan transistor, IC (Integrated Circuit), atau FPGA (Field Programmable Gate Array) yang mengandung ribuan atau jutaan gerbang logika dalam satu chip. Dalam implementasinya, sirkuit digital menggunakan kombinasi dari gerbang-gerbang logika ini untuk memproses data secara digital dan menghasilkan output yang diinginkan.

Fungsi utama gerbang logika adalah untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik dengan mengambil sinyal input dan mengeluarkan sinyal output sesuai dengan aturan logika tertentu.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari praktikkum gerbang logika ini adalah:

1. Menenal berbagai jenis gerbang dasar logika
2. Memahami dasar operasi logika untuk gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan XOR
3. Memahami struktur internal dari beberapa IC logika.

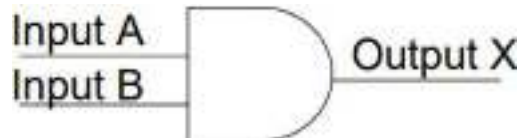
1.3 Tinjauan Pustaka

Gerbang logika adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa *Input* menjadi sebuah sinyal *Output* dan dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa

Input menjadi sebuah sinyal *Output* (Siregar & Parinduri,2017). Gerbang Logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode symbol, yakni 0 dan 1.

Gerbang Logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti *Integrated Circuit* (IC). Adapun jenis-jenis dari gerbang logika yaitu, sebagai berikut:

1.3.1 Gerbang AND



Gerbang AND adalah gerbang yang memerlukan 2 (dua) atau lebih masukan (*input*) untuk menghasilkan hanya satu keluaran (*output*). Pada gerbang AND, keluaran (*output*) akan bernilai 1, apabila semua masukan (*input*) bernilai 1. Logika Boolean pada gerbang AND adalah $Y=A \cdot B$ Dimana Y akan bernilai 1 atau benar apabila *input* A dan *input* B bernilai 1.

Persamaan:

$$X = A \cdot B$$

Input		Output
A	B	
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.3.2 Gerbang OR



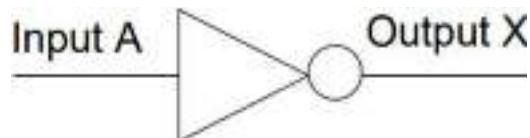
Gerbang OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 buah saluran masukan (*input*) dan 2 buah saluran keluaran (*output*) yang memiliki aturan kerja yang hanya berkecenderungan keluaran (*output*) dengan nilai 1 jika kedua nilai masukannya (*input*) sama - sama memiliki nilai 0, jika kondisi masukannya (*input*) berada dalam keadaan 1 keduanya atau salah satunya bernilai 1 pada masukannya (*input*) maka hasil keluarannya (*output*) adalah bernilai 1.

Persamaan:

$$X = A + B$$

Input		Output
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

1.3.3 Gerbang NOT



Gerbang NOT biasa di sebut juga sebagai gerbang inverter yang merupakan gerbang logika yang sangat mudah diingat karena gerbang ini hanya memiliki 1 masukan (*input*) dan 1 keluaran (*output*) yang akan selalu menghasilkan logika berkebalikan dengan *input* masukan jika inputan berada pada kondisi 1 maka *output* nya dalam keadaan 0 akan terus seperti itu karena kondisi Gerbang ini berkebalikan dengan *input* dan *output*nya.

Persamaan:

$$X = \overline{A}$$

Input		Output
A	B	
0	1	1
1	0	0

1.3.4 Gerbang XOR



Exclusive-OR Gate sering disebut juga dengan gerbang X-OR Gate (Depari, 2011). Dimana X-OR Gate mempunyai 2 buah *input* dan X-OR juga memiliki 1 *output*. Dengan kata lain bahwa gerbang X-OR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah (low) atau semua masukan bernilai tinggi atau dengan kata lain bahwa X-OR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua.

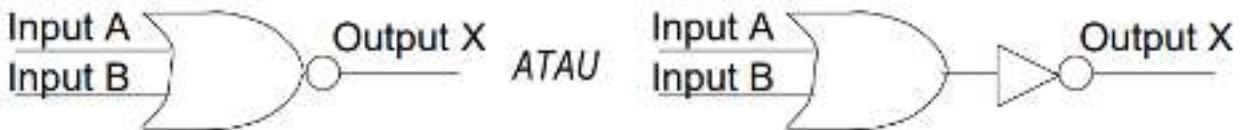
Input		Output
A	B	

Persamaan:

$$X = A \oplus B$$

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1.3.5 Gerbang NOR



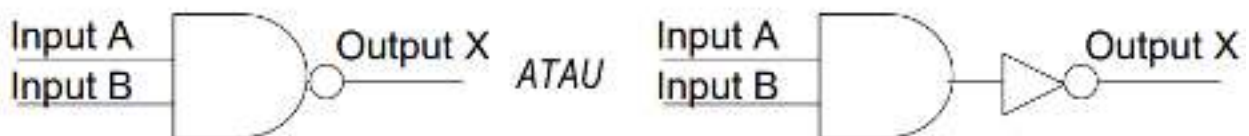
Gerbang NOR dapat didefinisikan bahwa gerbang logika yang merupakan pengembangan dari gabungan kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Gerbang ini juga memiliki dua input dan satu output. Output gerbang NOR merupakan kebalikan output dari gerbang OR. Bila inputan gerbang NOR salah satunya tinggi(1) maka pasti outputnya rendah(0).

Persamaan :

$$X = \overline{A+B}$$

Input		Output
A	B	
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

1.3.6 Gerbang NAND



Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dengan gerbang NOT dimana keluaran gerbang AND dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Karena keluaran dari gerbang AND di "NOT" kan maka prinsip kerja dari gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang AND. Hasil output pada gerbang NAND jika ada input yang bernilai rendah(0) maka outputnya akan bernilai tinggi(1).

Input	Output
-------	--------

Persamaan :

$$X = \overline{A.B}$$

A	B	
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1. Alat Dan Bahan

Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan untuk melakukan eksperimen dengan gerbang logika. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan:

2.1.1 Alat Digital Electronic Trainer



Alat ini merupakan platform yang akan digunakan untuk merakit dan menguji berbagai rangkaian gerbang logika. Digital Electronic Trainer dilengkapi dengan berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan berbagai IC (Integrated Circuit) yang akan digunakan dalam pembuatan rangkaian.

2.1.2 Kabel Penghubung (Merah dan Hitam)



Kabel penghubung berwarna merah dan hitam akan digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik di atas breadboard atau rangkaian percobaan. Warna merah dan hitam digunakan secara konsisten untuk membedakan

polaritas dan mempermudah identifikasi hubungan antara komponen-komponen dalam rangkaian.

2.1.3 Stop Kontak Panjang



Stop kontak panjang akan digunakan untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan alat-alat elektronik seperti Digital Electronic Trainer dan berbagai komponen lainnya. Ini merupakan komponen penting dalam menyediakan sumber daya yang stabil dan aman bagi percobaan elektronika.

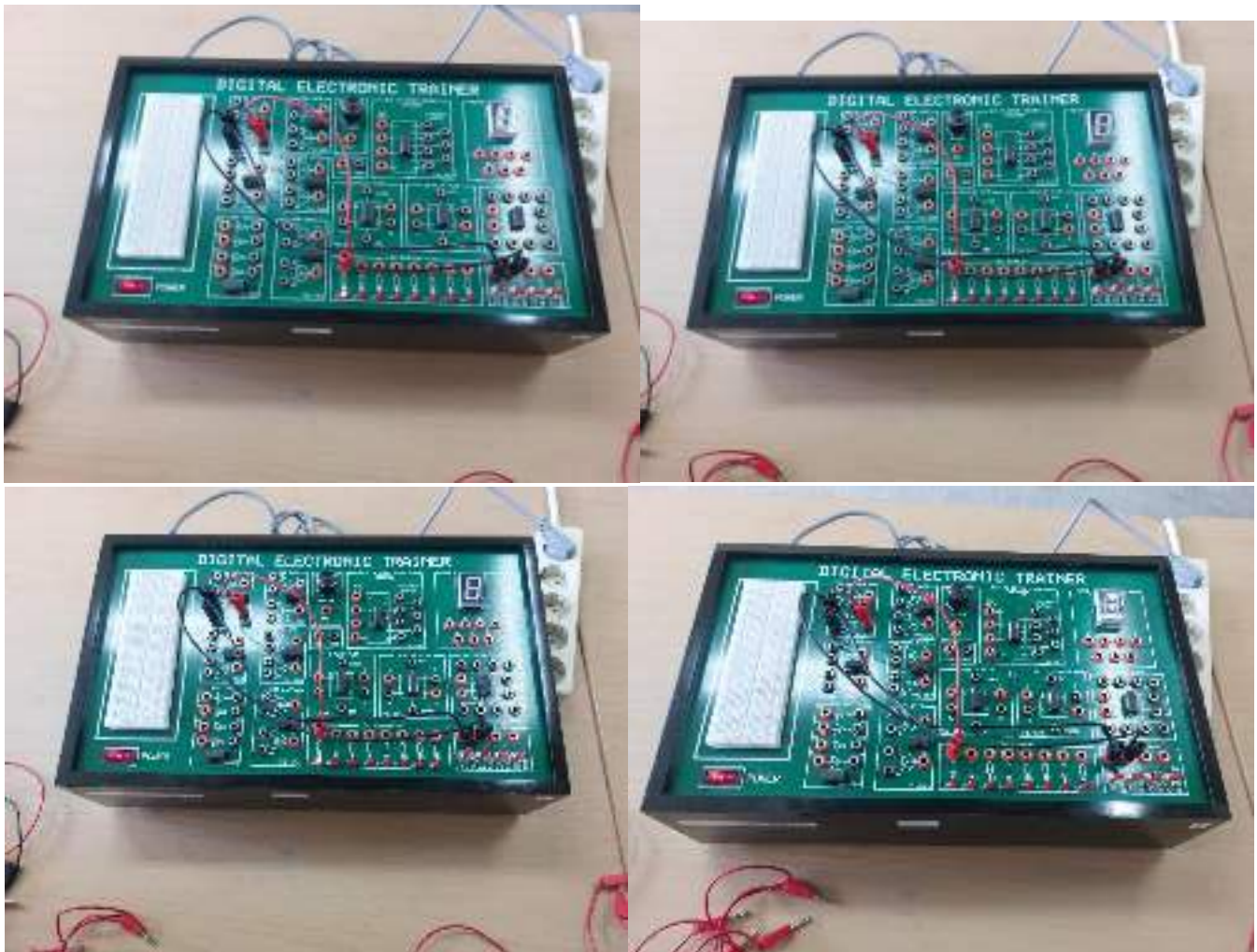
Dengan menggunakan alat dan bahan di atas, kita akan dapat melakukan percobaan dengan berbagai jenis gerbang logika dan memahami prinsip kerja serta karakteristik masing-masing gerbang tersebut. Selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang penggunaan alat dan bahan ini dalam konteks eksperimen gerbang logika.

BAB III

PROSEDUR KERJA

3.1 Langkah Kerja Percobaan Gerbang OR

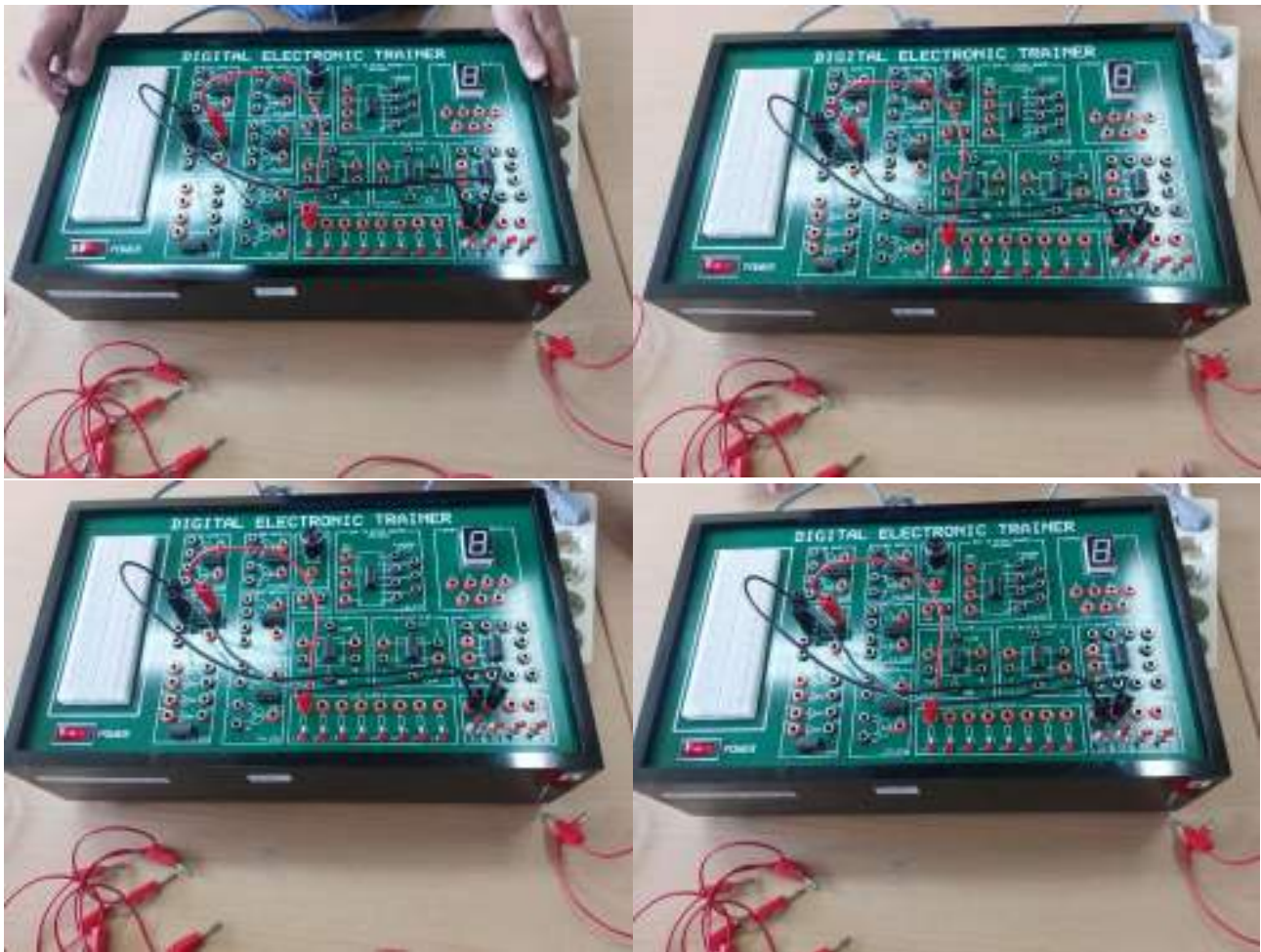
1. Amati blok gerbang OR yang terletak di atas paling kiri pada trainer elektronika digital.
2. Kemudian buat rangkaian OR, dengan cara menghubungkan input gerbang OR A1 dengan logic switch S1 yang terletak di pojok kanan bawah trainer elektronika digital menggunakan kabel jumper dan input gerbang OR A2 dengan logic switch S2.
3. Setelah menghubungkan input dari gerbang OR, hubungkan output gerbang OR F1 dengan blok LED display L1. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui nilai output dari rangkaian, jika L1 menyala maka kondisi OUT nya bernilai 1, jika tidak menyala maka kondisi OUT nya bernilai 0.
4. Setelah rangkaian selesai asisten akan memeriksa rangkaian apakah sudah benar atau belum, jika sudah benar maka nyalakan trainer elektronika digital dengan cara menekan tombol POWER.
5. Selanjutnya ubah nilai dari logic switch dengan semua kemungkinan yang mungkin ada dan buat tabel kebenaran berdasarkan input dan outputnya.
6. Jika percobaan telah selesai, tekan lagi tombol power pada trainer elektronika digital untuk mematikan.



Gambar 3.1 Rangkaian gerbang logika OR

3.2 Langkah Kerja Percobaan Gerbang AND

1. Amati blok gerbang AND yang terletak tepat di bawah blok gerbang OR pada trainer elektronika digital.
2. Kemudian buat rangkaian AND, dengan cara menghubungkan input gerbang AND A1 dengan logic switch S1 yang terletak di pojok kanan bawah trainer elektronika digital menggunakan kabel jumper dan input gerbang AND A2 dengan logic switch S2.
3. Setelah menghubungkan input dari gerbang AND, hubungkan output gerbang AND F1 dengan blok LED display L1. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui output dari rangkaian, jika L1 menyala maka kondisi OUT nya bernilai 1, jika tidak maka kondisi OUT nya bernilai 0.
4. Setelah rangkaian selesai asisten akan memeriksa rangkaian apakah sudah benar atau belum, jika sudah benar maka nyalakan trainer elektronika digital dengan cara menekan tombol POWER
5. Selanjutnya ubahlah nilai dari logic switch dengan semua kemungkinan yang mungkin dan buat tabel kebenaran berdasarkan input dan outputnya
6. Jika percobaan telah selesai, tekan lagi tombol power pada trainer elektronika digital.



Gambar 3.2 Rangkaian gerbang logika AND

3.3 Langkah Kerja Percobaan Gerbang NOT

1. Amati blok gerbang NOT yang terletak tepat di bawah gerbang AND pada trainer elektronik digital.
2. Kemudian buat rangkaian NOT, dengan cara menghubungkan input gerbang NOT A1 dengan logic switch S1 yang terletak di pojok kanan bawah trainer elektronika digital menggunakan kabel jumper (gerbang NOT hanya memiliki 1 input dan 1 output).
3. Setelah menghubungkan input dari gerbang NOT, kemudian hubungkan output gerbang NOT F1 dengan blok LED display L1. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui output dari rangkaian, jika L1 menyala maka kondisi OUT nya bernilai 1, jika tidak maka kondisi OUT nya bernilai 0.
4. Setelah selesai merangkai, selanjutnya asisten akan memeriksa rangkaian apakah sudah benar atau belum, jika sudah benar kemudian nyalakan trainer elektronika digital dengan cara menekan tombol POWER
5. Selanjutnya ubah nilai dari logic switch dengan semua kemungkinan yang mungkin dan buat tabel kebenaran yang memuat input dan output sebagai kolom.
6. Jika percobaan telah selesai, tekan lagi tombol power pada trainer elektronika digital



Gambar 3.3 Rangkaian gerbang logika NOT

3.4 Langkah Kerja Percobaan Gerbang NOR

1. Amati blok gerbang NOR yang terletak tepat di sebelah kanan blok gerbang OR pada trainer elektronika digital.
2. Kemudian buatlah rangkaian gerbang NOR, dengan cara menghubungkan input gerbang NOR A1 dengan logic switch S1 yang terletak di pojok kanan bawah trainer elektronika digital menggunakan kabel jumper dan input gerbang NOR A2 dengan logic switch.
3. Setelah menghubungkan input dari gerbang NOR, hubungkan output gerbang OR F1 dengan blok LED display L1. Yang nantinya hal tersebut bertujuan untuk mengetahui output dari rangkaian jika L1 menyala maka kondisi OUT nya bernilai 1, jika tidak maka kondisi OUT nya bernilai 0.
4. Setelah rangkaian selesai asisten akan memeriksa rangkaian apakah sudah benar atau belum, jika sudah benar maka nyalakan trainer elektronika digital dengan cara menekan tombol POWER
5. Selanjutnya ubah nilai dari logic switch dengan semua kemungkinan yang mungkin dan buat tabel kebenaran berdasarkan input dan outputnya
6. Jika percobaan telah selesai, tekan lagi tombol power pada trainer elektronika digital.



Gambar 3.4 Rangkaian gerbang logika NOR

3.5 Langkah Kerja Percobaan Gerbang NAND

1. Amati blok gerbang NAND yang terletak di sebelah kanan blok gerbang AND pada trainer elektronika digital.
2. Kemudian buatlah rangkaian gerbang NAND, dengan cara menghubungkan input gerbang NAND A1 dengan logic switch S1 yang terletak di pojok kanan bawah trainer elektronika digital menggunakan kabel jumper dan input gerbang NAND A2 dengan logic switch.
3. Setelah menghubungkan input dari gerbang NAND, hubungkan output gerbang NAND F1 dengan blok LED display L1. Yang nantinya hal tersebut bertujuan untuk mengetahui output dari rangkaian jika L1 menyala maka kondisi OUT nya bernilai 1, jika tidak maka kondisi OUT nya bernilai 0.
4. Setelah rangkaian selesai asisten akan memeriksa rangkaian apakah sudah benar atau belum, jika sudah benar maka nyalakan trainer elektronika digital dengan cara menekan tombol POWER
5. Selanjutnya ubah-ubah nilai dari logic switch dengan semua kemungkinan yang mungkin dan buat tabel kebenaran berdasarkan input dan outputnya
6. Jika percobaan telah selesai, tekan lagi tombol power pada trainer elektronika digital.





Gambar 3.5 Rangkaian gerbang logika NAND

3.6 Langkah Kerja Percobaan Gerbang XOR

1. Amati blok gerbang XOR yang terletak tepat di sebelah kanan blok gerbang NOT pada trainer elektronika digital.
2. Kemudian buatlah rangkaian gerbang XOR, dengan cara menghubungkan input gerbang XOR A1 dengan logic switch S1 yang terletak di pojok kanan bawah trainer elektronika digital menggunakan kabel jumper dan input gerbang XOR A2 dengan logic switch.
3. Setelah menghubungkan input dari gerbang XOR, hubungkan output gerbang OR F1 dengan blok LED display L1. Yang nantinya, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui output dari rangkaian jika L1 menyala maka kondisi OUT nya bernilai 1, jika tidak maka kondisi OUT nya bernilai 0.
4. Setelah rangkaian selesai asisten akan memeriksa rangkaian apakah sudah benar atau belum, jika sudah benar maka nyalakan trainer elektronika digital dengan cara menekan tombol POWER
5. Selanjutnya ubah-ubah nilai dari logic switch dengan semua kemungkinan yang mungkin dan buat tabel kebenaran berdasarkan input dan outputnya
6. Jika percobaan telah selesai, tekan lagi tombol power pada trainer elektronika digital.



Gambar 3.6 Rangkaian gerbang logika XOR

BAB IV

HASIL DATA & PEMBAHASAN

Adapun hasil data yang diperoleh pada praktikkum ini adalah:

4.1 Hasil Percobaan Gerbang Logika AND

Pada percobaan gerbang AND, diperoleh data dalam bentuk tabel kebenaran sebagai berikut:

Input 1	Input 2	Output
S1	S2	L1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gerbang AND adalah jenis gerbang logika dasar dengan satu output dan dua atau lebih input. Output hanya akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1, dan akan bernilai 0 jika setidaknya salah satu input bernilai 0. Simbol untuk gerbang AND adalah " $\cdot$ ".

Sebagai contoh, jika terdapat dua input A dan B pada gerbang AND, maka logika gerbang tersebut dapat dituliskan sebagai A.B. Ini berarti bahwa output akan bernilai 1 hanya jika kedua input bernilai 1, dan akan bernilai 0 jika salah satu atau kedua input bernilai 0.

Contoh dengan menggunakan analogi AND “Makan dan minum”, ketika salah satunya saja yang dikerjakan maka dikatakan salah, tetapi jika dikerjakan keduanya akan bernilai benar.

4.2 Hasil Percobaan Gerbang Logika OR

Pada percobaan gerbang OR, diperoleh tabel kebenaran sebagai berikut:

Input 1	Input 2	Output
S1	S2	L1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gerbang OR adalah jenis gerbang logika dasar dengan satu output dan dua atau lebih input. Jika salah satu atau kedua input bernilai 1, output akan bernilai 1. Namun, jika kedua input bernilai 0,

maka output akan bernilai 0. Simbol untuk gerbang OR adalah "+". Contohnya seperti Alat tulis “Pensil atau Pulpen”, jika kita mengambil salah satu nya maka bernilai benar.

4.3 Hasil Percobaan Gerbang Logika NOT

Pada percobaan Gerbang Logika NOT, diperoleh tabel kebenaran seperti berikut:

Input 1	Output
S1	L1
0	1
1	0

Gerbang logika yang ini cukup simpel karena hanya membalikkan nilai, misalnya jika input “True” maka output nya “False”, begitupun sebaliknya.

4.4 Hasil Percobaan Gerbang Logika NOR

Pada percobaan Gerbang Logika NOR, diperoleh tabel kebenaran seperti berikut:

Input 1	Input 2	Output
S1	S2	L1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Gerbang logika NOR merupakan jenis gerbang logika dasar yang memiliki 2 input dan 1 output. Logika NOR diperoleh dari kombinasi fungsi OR dan NOT, sehingga keluaran gerbang logika NOR akan bernilai 1 hanya jika kedua input bernilai 0. Jika salah satu atau kedua input bernilai 1, maka keluaran gerbang logika NOR akan bernilai 0.

4.5 Hasil Percobaan Gerbang Logika NAND

Pada percobaan Gerbang Logika NAND, diperoleh tabel kebenaran seperti berikut:

Input 1	Input 2	Output
S1	S2	L1
0	0	1
0	1	1
1	0	1

1	1	0
---	---	---

Gerbang logika NAND adalah jenis gerbang logika dasar yang akan menghasilkan keluaran 0 hanya jika kedua input bernilai 1, dan akan menghasilkan keluaran 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 0. Gerbang NAND memiliki arti "NOT AND", yang berarti bahwa keluaran dari gerbang NAND adalah kebalikan dari keluaran gerbang AND.

4.6 Hasil Percobaan Gerbang Logika X-OR

Pada percobaan Gerbang Logika X-OR, diperoleh tabel kebenaran sebagai berikut:

Input 1	Input 2	Output
S1	S2	L1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gerbang logika X-OR (eXclusive OR) adalah jenis gerbang logika yang akan menghasilkan keluaran 1 hanya jika salah satu dari dua input bernilai 1, tetapi bukan keduanya. Namun, jika kedua input bernilai sama (baik keduanya bernilai 1 atau keduanya bernilai 0), maka keluaran gerbang X-OR akan bernilai 0.

Daftar Pustaka

- Fahrezi, Tommy F., dan Yoana N. Asri. "Pembuatan Alat Simulasi Trainer Adder dan Subtractor." Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains , Vol. 2, No. 2, 9 Sep 2019, hlm. 72-79, doi: 10.52188/jpfs.v2i2.72 .
<https://www.neliti.com/publications/476240/pembuatan-alat-simulasi-trainer-adder-dan-subtractor#cite> . Diakses pada 2 Maret 2024
- Fera Febilana. "Pengimplemasian Gerbang Logika : Definisi, Fungsi, Isu Dalam Bidang Teknik Elektro." 11 Mei 2023.
<https://ftmm.unair.ac.id/pengimplemasian-gerbang-logika-definisi-fungsi-isu-dalam-bidang-teknik-elektro/> . Diakses pada 2 Maret 2024
- Hoiriyah, "SIMULASI GERBANG DASAR LOGIKA DALAM APLIKASI." Jurnal Teknik Informatika dan Elektro, Vol. 2, No. 2, 2 Juli 2019, hlm 01-08
<https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/JURTIE/article/download/405/325> . Diakses pada 3 Maret 2024
- Yuliantono, Fernando., Ristias, Alifia., dan Yuwana, Lila. "Logic Gates (Gerbang Logika)." Departemen Fisika, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Juni 2022
https://www.researchgate.net/publication/361178545_Logic_Gates_Gerbang_Logika . Diakses Pada 6 Maret 2024
- Abdul Karim Syahbani, Ana Setiana, Fikynindita Ika Kharisma. "RANCANG BANGUN ALAT PRAKTIKUM GERBANG LOGIKA DASAR BERBASIS OP-AMP." JoTaLP: Journal of Teaching and Learning Physics 3, 2 (2018): 07-13. 1 September 2018.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jtlp/article/download/6552/3518> . Diakses pada 6 Maret 2024